

Procesamiento de Señales Biomédicas en Tiempo Real: Sistema de Biofeedback para el Control del Estrés

Abdías Adalberto Aguillón Martínez, Jorge Eliud Jiménez Najar, José David Amante Quintana

Ingeniería Biomédica

Universidad Veracruzana

Xalapa, México

zS23013772@estudiantes.uv.mx

zS230137449@estudiantes.uv.mx

zS230137765@estudiantes.uv.mx

Resumen—Este documento describe el diseño e implementación de un sistema de procesamiento multitarea para la adquisición, procesamiento y fusión de señales bioeléctricas (ECG y EEG). Mediante la implementación de ventanas deslizantes, el sistema extrae características en el dominio del tiempo (HRV, RMSSD) y de la frecuencia (PSD en la banda Alfa). Estas métricas se combinan en una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para proveer *biofeedback* automatizado del estado de estrés o relajación del usuario a una tasa de actualización superior a 5 Hz.

Abstract—This document describes the design and implementation of a multitasking processing system for the acquisition, processing, and fusion of bioelectrical signals (ECG and EEG). Using sliding windows, the system extracts features in the time domain (HRV, RMSSD) and frequency domain (PSD in the alpha band). These metrics are combined in a Graphical User Interface (GUI) to provide automated biofeedback of the user's stress or relaxation state at an update rate greater than 5 Hz.

Palabras clave—Biorretroalimentación, ECG, EEG, HRV, Procesamiento en Tiempo Real, Sistema Nervioso Autónomo.

Keywords—Biofeedback, ECG, EEG, HRV, Real-Time Processing, Autonomic Nervous System.

I. INTRODUCCIÓN

La evaluación continua del estado de estrés cognitivo y físico es de suma importancia en entornos clínicos y de alto rendimiento. El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) modula directamente la respuesta fisiológica ante estímulos estresantes, reflejándose tanto en la actividad cardíaca como cerebral.

Por un lado, la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV) es un biomarcador robusto para evaluar el balance simpático-vagal. Por otro lado, la electroencefalografía (EEG) permite cuantificar el nivel de alerta mediante el análisis de la potencia en bandas específicas, siendo la banda Alfa (8-13 Hz)

un indicador primordial de estados de relajación y ojos cerrados.

El presente proyecto busca desarrollar un sistema integral que, mediante técnicas de procesamiento digital de señales, funcione como un puente de datos en tiempo real para generar un diagnóstico automatizado de estrés mediante biofeedback visual.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar, programar e implementar un sistema de procesamiento multitarea en tiempo real que adquiera, procese y fusione señales de ECG y EEG para generar un indicador automatizado de estrés a través de una GUI.

B. Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura de procesamiento basada en ventanas deslizantes (buffers) de 1 a 2 segundos de duración.
- Computar las métricas de variabilidad cardíaca RMSSD y la relación de potencia espectral LF/HF.
- Filtrar la banda Alfa (8-13 Hz) del EEG y calcular su Densidad de Potencia Espectral (PSD).
- Desarrollar una interfaz gráfica que opere a una tasa mínima de 5 actualizaciones por segundo (5 Hz).

III. METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO

A. Arquitectura de Adquisición

Para priorizar el desarrollo algorítmico, el sistema adopta una arquitectura de recepción continua acoplada a hardware de grado de investigación y/o sistemas embebidos. El flujo de datos ingresa a la unidad de procesamiento (PC) donde se almacena en un buffer circular de 2 segundos. Los algoritmos

matemáticos se ejecutan exclusivamente sobre este bloque de datos más reciente, permitiendo un análisis complejo sin introducir latencia perceptible.



Figura 1. Montaje experimental mostrando la colocación de los electrodos para la adquisición simultánea de ECG y EEG.

B. Procesamiento de la Señal ECG

El electrocardiograma es analizado en el dominio del tiempo para construir un tacograma. Primero, se aplica un filtro pasabanda digital (5-15 Hz) para maximizar la energía del complejo QRS y facilitar la detección de los picos R. Posteriormente, se calculan dos métricas de HRV: <!-- ... existing code ... -->

IV. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)

La interfaz interactiva fue desarrollada para mostrar la evolución clínica simultánea de las señales bioeléctricas y las características computadas.

Estados de la Interfaz Gráfica. Superior: Fase de calibración inicial. Centro: Estado de relajación con predominio parasimpático. Inferior: Transición a estado de estrés ante estímulos externos.

El sistema garantiza una tasa de refresco superior a 5 Hz. Los paneles incluyen el ploteo de las señales en bruto con los marcadores superpuestos sobre los picos R, y el tacograma de la variabilidad cardíaca.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las pruebas de laboratorio revelaron que la técnica de ventanas deslizantes superpuestas cumple cabalmente con los requisitos de “tiempo real”. El uso del PSD para la señal cerebral demostró ser sumamente estable.

Durante los retos de cálculo mental empleados para simular estrés, el sistema fue capaz de registrar



Figura 2. Estados de la Interfaz Gráfica. Superior: Fase de calibración inicial. Centro: Estado de relajación con predominio parasimpático. Inferior: Transición a estado de estrés ante estímulos externos.

las caídas en la potencia de la banda Alfa con un retraso clínico de apenas 1.5 a 2 segundos (tiempo de histéresis), y el tacograma documentó de forma confiable la reducción paulatina de la variabilidad cardíaca en los intervalos R-R.

VI. CONCLUSIÓN

El sistema desarrollado demuestra la viabilidad de implementar técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales (como la extracción de métricas HRV a corto plazo y el cálculo espectral de EEG) en un flujo de ejecución concurrente sin pérdida

de datos. La fusión sensorica a nivel de software probó ser una herramienta eficaz para inferir la actividad del Sistema Nervioso Autónomo y ofrecer un biofeedback confiable.

REFERENCIAS

- [1] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996.
- [2] J. R. Smith, "Signal Processing of the EEG," in *Electroencephalography*, 6th ed., E. Niedermeyer and F. Lopes da Silva, Eds. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011, pp. 1195–1215.